

MATERIAL SUPLEMENTAR

Este suplemento é de responsabilidade de Jair Koiller.

Parte deste material saiu na revista Inteligência

<https://insightinteligencia.com.br/7612-2/>

da qual extraio este trecho sobre o PNE para 2026-2036:

Pelo PNE todas as escolas devem adotar a BNCC, que foi naturalizada acriticamente. Como diz a norma culta, “vai dar ruim”.

Sem falar, como se já não bastasse, no desestímulo causado pelos baixos salários e as péssimas condições de trabalho em muitas de nossas escolas. Entre outros malefícios, a bagunça criada pela BNCC poderá enfraquecer ainda mais a formação de professores. Pelo menos na antiga LDB tínhamos algo como um currículo nacional bem homogêneo, ditado pelos catedráticos do Colégio Pedro II.

Ainda assim, mas com ressalvas, algumas entidades consideram que o Plano representa algum avanço. Não é vantagem, pois o PNE anterior não foi cumprido. O aporte de 10% do PIB para a Educação proposto pela Fineduca (Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação) ficou para as calendas gregas.

Uma carreira docente para professores da Educação Básica em âmbito nacional, digna, com início, meio e fim, sujeita a avaliações periódicas para progressão, como a dos militares e dos diplomatas, vai sair algum dia?

Contents

1	A vacinação deve ser obrigatória? (para debate em sala)	2
2	Desinformação	4
3	A BNCC e a Reforma do Ensino Médio	6
4	Algumas “habilidades” estipuladas na BNCC	8
5	Bibliografia básica em epidemiologia matemática	10
	References	10

1 A vacinação deve ser obrigatória? (para debate em sala)

Para enfatizar a importância de promover debates, iniciamos com trechos de um artigo publicado por Ricardo Henriques, diretor executivo do Instituto Unibanco, especialista em políticas públicas para educação¹ no O Globo em 10 e fevereiro de 2025². sobre a importância do *letramento para a cidadania*. .

“A formação para a cidadania está na origem dos sistemas educacionais modernos mas mudanças aceleradas e profundas na sociedade demandam atualização constante sobre o que significa estar hoje preparado para seu exercício. A emergência climática, o recrudescimento de projetos políticos autoritários e a polarização que nutre ódio e desconfiança são sinais inequívocos de que esta dimensão não pode ser considerada secundária, por seus impactos tanto para a democracia quanto para o desenvolvimento econômico e social. (...)”

Como afirma pesquisador chileno Cristian Cox, “não nascemos democratas, mas aprendemos a ser. E esse aprendizado deve ser praticado nas escolas. Estudantes devem interagir com posições divergentes, conviver com a diversidade entre grupos (étnico-raciais, de gênero, sexualidade e etários), processar conflitos de maneira não violenta, compreender o funcionamento do regime democrático, bem como seus deveres e direitos.

No Brasil e no mundo, há experiências exitosas. Em 2023, a OCDE listou algumas, ancoradas nas melhores evidências, no relatório “Engaging young citizens: Civic education practices in the classroom and beyond”.

Em geral, elas vão além da transferência de conhecimento sobre direitos, deveres ou funcionamento das instituições democráticas, *estimulando o protagonismo dos estudantes a partir de ações que extrapolam a sala de aula e fortalecem laços comunitários*. (itálico nosso).

A mera soma de competências individuais não é suficiente para resolver problemas complexos. Essa aprendizagem na prática, mais do que o simples desenvolvimento de habilidades instrumentais, produz consciência, motivação, resiliência e possibilita a interação em busca de cooperação e soluções colaborativas (...)

É uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de repertório essencial para o exercício da cidadania na sociedade contemporânea. É fundamental reconhecer que a cidadania hoje se exerce também no meio digital, demandando, através de educação midiática, habilidades e competências (...)

Outra estratégia citada pela OCDE, com referência positiva ao Brasil, é a participação em discussões sobre prioridades orçamentárias. Esses são princípios caros a ideia de uma gestão democrática, que não deve ser confundida com ausência de autoridade ou simples transferência de decisões a grupos em assembleias nem sempre capacitadas ou representativas. A participação dos estudantes [...] aumenta seu senso de pertencimento, e promove o exercício da cidadania [...].

É fundamental defender essa concepção, em contraponto a projetos autoritários, onde o que se espera dos alunos é a obediência plena a normas impostas. A experiência de várias escolas públicas no Brasil mostra que é possível manter autoridade sem autoritarismo (...) Nesse processo, sempre existirão conflitos.

E há o risco, em tempos de extrema polarização e vigilância sobre o que deve ou não deve ser tratado na escola, de educadores não abordarem temas conflituosos. (itálico meu)

Assim termina Ricardo Henriques:

“No entanto, com respaldo, formação e práticas pedagógicas adequadas, esse tensionamento é necessário, pois a aprendizagem na prática sobre como lidar de forma pacífica e construtiva com nossas divergências, sem buscar a anulação do outro, é uma das dimensões mais urgentes.

Está em jogo uma disputa de projetos de civilização. Relembrar e estudar experiências autocráticas do passado para projetar-mos um futuro mais humano, que respeite a diferença e promova o aprendizado de conviver com o outro, além de um imperativo ético, é um dever civilizatório. Precisamos de uma cidadania ativa, crítica e reflexiva, capaz de aproveitar todo o potencial de nossa diversidade em defesa de um projeto de sociedade sustentável, republicano, com equidade, democrático e que promova a prosperidade e o bem-estar de todos.”

¹Foi Secretário Nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e Secretário Executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e a implantação inicial do programa Bolsa Família. Foi Secretário Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e Presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), quando desenvolveu e implantou o Programa UPP Social. Foi pesquisador e diretor adjunto da área social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), assessor especial do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e, durante 30 anos, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Presidiu o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, a Conferência de Educação na 34ª Conferência Geral da UNESCO (2008) e a Rede de Vice-Ministros de Redução da Pobreza e Desenvolvimento Social do BID. Foi membro do Conselho de Administração do International Institute for Education Planning (IIEP-UNESCO) e, atualmente, é membro dos Conselhos: Anistia Internacional (Brasil), Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades (CEERT), Fundação Itaú Educação e Cultura (FIEC), Instituto Natura, Instituto República e Pacto pela Equidade Racial.

Mini-cv em <https://www.institutounibanco.org.br/o-instituto/governanca/>.

²<https://oglobo.globo.com/economia/ricardo-henriques/coluna/2025/02/letramento-para-a-cidadania.ghm>

O que é vacinação obrigatória? Deve ser ou não ser obrigatória?

Assim como sugerido por Ricardo Henriques - *letramento para cidadania* - imaginamos um *debate* (atividade que alunos do Fundamental II adoram) sobre onde ficam os limites entre liberdade individual e necessidades coletivas. Esta seção reflete o que estava no noticiário em fevereiro de 2025. Especificamente, se a vacinação pode ser facultativa. Um fato relevante: no início de 2024 o Conselho Federal de Medicina (CFM) abriu uma consulta aos seus mais de 500 mil associados, sobre aplicação da vacina infantil para a COVID-19:

“A pesquisa não contesta a eficácia ou a decisão do Ministério da Saúde de disponibilizar a vacina para a população infantil. O objetivo é compreender a visão dos médicos, como profissionais capacitados a manifestar opiniões embasadas em conhecimento técnico-científico, sobre a obrigação imposta aos pais para que as crianças nessa faixa etária sejam vacinadas contra COVID-19, independentemente de prescrição médica³

Num comentário, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) usou um toque de ironia:

“Não se decide se a Terra é redonda ou plana, se Marte é um planeta ou um holograma, por meio de enquetes de opinião (...) Questões científicas são tratadas por cientistas, mediante procedimentos rigorosos e mundialmente consagrados.”⁴

Ironias a parte, a discordância da comunidade científica, representada pela SBI (Sociedade Brasileira de Infec-tologia), a SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) junto com a AMB (Associação Médica Brasileira) com o Conselho Federal de Medicina consiste na seguinte questão: um pediatra pode desaconselhar a aplicação de uma vacina obrigatória pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI)?⁵

Dois grupos de alunos são formados para debater a questão. O material do nosso artigo pode subsidiar a discussão. O professor incentiva visitarem bibliotecas (em vez de usarem prompts de IA). A hemeroteca da Biblioteca Nacional, com arquivos de jornais acessíveis na internet. Entrevistas com profissionais da área da saúde podem ser feitas por vídeo conferência. Muitos profissionais aceitam e gostam de visitar escolas.

Os fatos. Deve-se reconhecer que o CFM nunca foi (pelo menos ostensivamente) antivacina⁶, porém o que também pode dizer é que, na época da pandemia da COVID-19, deixou a critério de cada médico prescrever medicamentos *off label*, como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina⁷. Os alunos devem ser informados que a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência se posicionaram fortemente contra a atitude do CFM. A Faculdade de Saúde Pública da USP, entre várias outras, fez a mesma crítica⁸.

Os alunos são também informados que o CFM moveu ação judicial no final de 2024 contra a Professora Ligia Bahia, da UFRJ, por ter criticado algumas posturas do CFM em relação à vacinação da COVID-19⁹. Não nos parece crível que o CFM na época da pandemia desconhecesse a ineficácia da ivermectina e da cloroquina.

Perguntas para os alunos do Fundamental II e Ensino Médio.

No início do século XX, que doenças infecciosas ocorriam? Como foi a chamada “Revolta da Vacina” no Rio de Janeiro? Na época, os médicos estavam de acordo entre si? Os personagens de cada lado? Que lições para as políticas atuais de saúde pública? Na pandemia, a vacina COVID-19 pediátrica foi incluída no PNI como obrigatória? Nesse caso, quando foi? O que diz a legislação brasileira sobre vacinas obrigatórias? Há casos previstos para a não indicação? Vale aqui a liberdade individual?

³<https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-esclarece-objetivos-da-pesquisa-sobre-vacinacao-infantil>
<https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-quer-saber-a-opinioao-dos-medicos-sobre-a-obrigatoriedade-da-vacina-contr-a-covid-19-para-criancas>

⁴<https://portal.sbpnet.org.br/noticias/questionario-do-cfm-sobre-vacina-contr-a-covid-em-criancas-gera-criticas-nao-se-decide-se-a-terra-e-redonda-ou-plana-por-enquete/>

⁵https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/livro_30_anos_pni.pdf

⁶<https://portal.cfm.org.br/wp-content/uploads/2021/01/VACINAS-CFM-FINAL-ajustado.pdf>

⁷https://ohs.coc.fiocruz.br/posts_ohs/as-sequelas-de-uma-pandemia-e-o-uso-off-label-de-medicamentos/, <https://jornal.usp.br/ciencias/tratamento-precoces-e-kit-covid-a-lamentavel-historia-do-combate-a-pandemia-no-brasil/>

⁸<https://portal.sbpnet.org.br/noticias/nota-de-repudio-da-sbpc-e-da-abc-por-ataques-do-conselho-federal-de-med-icina-a-pesquisadora/>; <https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/58655>

⁹<https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2025/02/06/quem-e-a-medica-ligia-bahia-processada-pelo-cfm-por-critica-s-a-postura-da-entidade-durante-a-pandemia.ghtml>, <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/marco/conselho-nacional-de-saude-publica-mocao-de-apoio-a-pesquisadora-ligia-bahia>

2 Desinformação

Não é uma novidade. Foi sempre utilizada historicamente, mas com as redes sociais sua capacidade de fazer o mal se tornou explosiva. O professor pode propor aos alunos iniciarem um levantamento contínuo de *fake news* na internet. A BNCC estimula em várias “habilidades”¹⁰ descobri-las e denunciá-las. Uma lista detalhada mais a frente.

Sobre vacinas, existem desde as bizarras, como alguém virar jacaré ou vacinas com chips, até a desinformação mais sofisticada, aparentemente séria. Em certos países - inclusive desenvolvidos - a desinformação sobre vacinas chega a ser estimulada por autoridades¹¹.

Atitudes ambíguas, propositais ou não (como aquelas do CFM) proporcionam a desinformação.

A desinformação é assimétrica e muito custosa. “A lei de Brandolini”¹². Este ponto foi enfatizado num artigo de opinião na importante revista Nature¹³ citando este alerta, que colocamos como citação inicial deste trabalho:

“The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than that needed to produce it.”

Os alunos poderiam verificar também em outros temas a validade desta lei.

Encontramos um artigo publicado em 2023, utilizando uma matemática sofisticada¹⁴ em que os autores quantificam o esforço necessário para combater a desinformação. O trabalho propõe medidas de mitigação. Na conclusão os autores advertem que, infelizmente, “even slight asymmetries lead to substantial levels of misinformation”.

Há também dinheiro e poder envolvidos. De uma matéria em 16/02/2025 do pediatra Daniel Becker¹⁵:

“O mundo sinistro dos antivacina: investigações vêm mostrando as conexões do movimento com teorias conspiratórias, golpismo antidemocrático, nazismo e vendas de falsos tratamentos que geram negócios milionários.”

Curiosamente algumas correntes ideológicas no ocidente que consideram liberdades individuais princípios inalienáveis são contra a opção individual de uma mulher para ter um aborto. E contraditoriamente, são contra a educação sexual nas escolas para evitar a gravidez precoce.

Observamos que em relação à liberdade individual, chegou-se ao consenso sobre o uso de cinto de segurança e sobre a “se beber não dirija”. O mal causado pelos fumo cigarros eletrônicos passou a ser alertado e sua propaganda controlada, inclusive está sendo proibido em alguns países.

Recentemente surgiu um novo vício que causa dramas familiares, as chamadas “bets esportivas”. O professor pode discutir sem medo esses males - aqui não tem perigo de ser denunciado por ter algum viés ideológico. Ou não?

Uma “vacina contra desinformação” pode ser dada na pré-escola. Como resultado da pesquisa, alunos do Ensino Médio poderiam ir conversar com as crianças na educação infantil. O valor pedagógico seria muito grande, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Além disso,

São os filhos quem ensinam os pais.

¹⁰Como EM13LP05, EM13LP11, EM13LP12, EM13LP2 especialmente EM13LP39, EM13LP40, EM13LP41, EM13LP42, EM13LP4.

¹¹“Por que alguém resolve falar contra vacina?”. Este foi o tema do podcast em 17/01/2025, do Dr. Luis Fernando Correia, mostrando os interesses econômicos de Robert Kennedy Jr, secretário de saúde do governo Trump <https://cbn.globo.com/podcasts/luis-fernando-correia-saude-em-foco/>

¹²https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Brandolini

¹³Phil Williamson, “Take the time and effort to correct misinformation”, Nature 540 (7632): 171, 201, <https://www.nature.com/articles/540171a>, disponível em https://www.researchgate.net/publication/311477918_Take_the_time_and_effort_to_correct_misinformation

¹⁴B. Buechel, et al., “Misinformation due to asymmetric information sharing”, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 150, 2023, 104641. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188923000477>

¹⁵<https://oglobo.globo.com/blogs/daniel-becker/post/2025/02/o-mundo-sinistro-dos-antivacina.ghtml>.

É desejável controlar as redes e a IA? O que diz o Papa Leão XIV?

Da Encíclica *Magnifica Humanitas: sobre a salvaguarda da Pessoa Humana na era da Inteligência Artificial*¹⁶ extraímos os seguintes trechos:

80. Neste momento, a justiça social deve também confrontar-se com o ambiente criado pelas tecnologias digitais. A difusão de redes globais, plataformas e sistemas de inteligência artificial altera o modo como nos informamos, comunicamos e acedemos aos serviços. A justiça exige que se impeça o surgimento de novas formas de exclusão e privação de liberdade: pessoas e povos a quem é negado ou dificultado o acesso às tecnologias básicas, comunidades expostas a uma vigilância invasiva, grupos sociais penalizados por algoritmos opacos que reproduzem preconceitos e discriminações. Uma ordem social justa na era digital é aquela que garante a todos um acesso equitativo às oportunidades, protege os pequenos e mais frágeis, combate o ódio e a desinformação, submete a utilização dos dados e das tecnologias à inspeção pública, de modo que o critério não seja apenas o lucro, mas a dignidade de cada pessoa e o bem-estar dos povos.

132. A utilização de plataformas digitais e sistemas de IA acelera mudanças profundas na comunicação pública e política. Ferramentas que poderiam favorecer o debate e a participação são frequentemente utilizadas para construir narrativas distorcidas e anular as distinções entre o verdadeiro e o falso, misturando dados e opiniões. A desinformação não surge com a IA, embora nela encontre hoje um poderoso multiplicador. A possibilidade de manipular conteúdos, imagens e vídeos expõe os cidadãos a perspectivas parciais ou enganosas. O problema diz respeito à dimensão cultural e moral, uma vez que a qualidade da comunicação pública depende diretamente da confiança social e tem impacto sobre ela. Com efeito, uma informação verdadeira não surge dum controle centralizado ou automatizado. No discurso público, a verdade factual tem uma dimensão racional, uma vez que requer averiguação, correspondência com as fontes e responsabilidade argumentativa; mas é, sobretudo, relacional: constrói-se através de vínculos de confiança e experiências partilhadas, num confronto honesto com os outros e o mundo. Só a busca partilhada da verdade factual, assumida como bem comum, pode dar origem a uma correta comunicação.

178. O colonialismo apresenta, nos nossos dias, um rosto inédito. Não domina apenas os corpos, mas apropria-se dos dados, transformando as vidas pessoais em informações que podem ser exploradas. Inteiros territórios, sobretudo aqueles com menor relevância geopolítica e maior fragilidade estrutural, são atualmente atravessados por uma nova lógica de extração: a dos fluxos sanitários, perfis epidemiológicos, mapas genéticos e dados demográficos. São estas as novas “terras raras” do poder: informações vitais que, uma vez relacionadas entre si, podem utilizar-se para desenvolver modelos preditivos, orientar estratégias de investimento, antecipar crises e, sobretudo, seleccionar quem e o que importa. Os titulares dos dados de saúde de populações inteiras, hoje frequentemente recolhidos sob o pretexto de ajudar, investigar ou inovar, detêm, na realidade, uma alavanca estrutural em relação ao futuro: podem moldar as necessidades e os mercados. E podem decidir, antecipadamente, a quem destinar medicamentos, investimentos e proteções. É aqui que se joga uma das questões morais mais prementes do nosso tempo: transformar o conhecimento partilhado em bem comum e não em alavanca de domínio; devolver aos povos não só os dados que os descrevem, mas também a possibilidade de decidir como serão utilizados, por quem e para quem. Caso contrário, a era digital não será pós-colonial, mas colonial numa outra forma.

¹⁶<https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2026-05/papa-leao-xiv-enciclica-magnifica-humanitas-sintese.html>.

3 A BNCC e a Reforma do Ensino Médio

Para dizê-lo educadamente, a Reforma do Ensino Médio (REM) e sua Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não me entusiasmaram desde o início das discussões no governo Dilma, por volta de 2015. Já quando candidata Dilma ignorou advertências de que seria nociva¹⁷. A situação no Congresso piorou no governo tampão que se seguiu ao golpe parlamentar do seu impeachment. Sobre o governo seguinte nem é preciso comentar.

Infelizmente o governo Lula 3 capitulou aos lobbies empresariais. A REM foi promulgada sem nenhuma resistência séria por parte do Executivo aos aspectos mais nefastos e regressivos, apontados por vários estudiosos e entidades da sociedade civil¹⁸. Posso citar entre vários, o número especial ainda em 2022 da Revista Retratos da Escola, “Autoritária e regressiva reforma: o Novo Ensino Médio”, 16(34)¹⁹. Do Editorial (pgs. 7-12):

“ O rumo pretendido pelo Novo Ensino Médio – NEM se contrapõe às Diretrizes Curriculares Nacionais — DCNs para esta etapa do ensino definidas na Resolução CNE/CEB 2/2012 (BRASIL, 2012), que trouxe avanços quanto à concepção do ensino médio como um direito social de cada pessoa e dever do Estado em sua oferta pública e gratuita a todos.

Em resumo, a Reforma do Ensino Médio tornará ainda mais difícil a um jovem talentoso de família de baixa renda conseguir uma ascensão social através do estudo. Por outro lado, é no mínimo discutível se o aumento da produtividade, apregoado como indispensável pelos economistas, vai ser conseguido baixando as expectativas.

Talvez não seja justo crucificar aqueles professores e pedagogos que de boa fé dedicaram muitas horas à formulação do BNCC²⁰. Porém, como diz o ditado tão batido (mas verdadeiro), o inferno está cheio de boas intenções. O fato real é o que a apregoada “flexibilização”²¹ promovida pela BNCC dá margem aos objetivos dos conglomerados privados, como economizar salários de professores (também de interesse dos governos), vender livros (muitos de péssima qualidade) e projetos perfunctórios de capacitação de professores.

A REM é mais um “limão” empurrado aos brasileiros pelos interesses privados na área da educação.

A palavra limão que estou utilizando tem sentido técnico, que descrevo a seguir. Mesmo em escolas particulares (inclusive as de mais alto custo) os pais da classe média alta estarão adquirindo um produto duvidoso.

Um dos artigos mais citados na literatura econômica tem um título bastante curioso, talvez até irônico: *The Market for ‘Lemons’*, George Akerlof, 1970²².

Este artigo pioneiro explica como a *informação assimétrica*²³ afeta o mercado de carros usados. Um limão é um carro cujo vendedor sabe muito bem os defeitos, mas o comprador não. Com Michael Spence e Joseph Stiglitz, Akerlof foi agraciado com o Nobel de Economia em 2001.

Os economistas costumam fazer uma ligação da teoria da informação assimétrica com a “lei de Gresham”, que remonta a dinastia Tudor na Inglaterra ou até mesmo à Antiguidade.

¹⁷ [urlhttps://oglobo.globo.com/politica/reforma-de-curriculo-proposta-por-dilma-gera-polemica-nas-redes-sociais-14011499](https://oglobo.globo.com/politica/reforma-de-curriculo-proposta-por-dilma-gera-polemica-nas-redes-sociais-14011499)

¹⁸ Ver por exemplo, Gaudencio Frigotto

<https://www.ihu.unisinos.br/categorias/159-entrevistas/616742-reforma-do-ensino-medio-representa-uma-regressao-e-uma-traicao-aos-jovens-e-ao-pais-entrevista-especial-com-gaudencio-frigotto>.

¹⁹ <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/issue/view/44>

²⁰ Cito dois editoriais com pontos de vista divergentes, quando a discussão estava em curso, escritos por duas pessoas muito qualificadas: Sandra Escovedo Selles, A BNCC e a Resolução CNE/CP no 2/2015 para a formação docente: a “carroça na frente dos bois”. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 35, n. 2, p. 337-344, ago. 2018. <https://doi.org/10.5007/2175-7941.2018v35n2p337>; André Ferrer P. Martins, Sem carroça e sem bois: breves reflexões sobre o processo de elaboração de “uma” BNCC. Caderno Brasileiro De Ensino De Física, 35(3), 689–701. <https://doi.org/10.5007/2175-7941.2018v35n3p689>

²¹ <https://www.itausocial.org.br/noticias/o-desafio-da-flexibilizacao-curricular/>

²² The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, The Quarterly Journal of Economics Vol. 84, No. 3 (Aug., 1970), pp. 488-50

²³ Como os acionistas pequenos das Lojas Americanas descobriram quando o escândalo estourou, e mais recentemente, o Banco Master (nota adicionada em abril de 2026).

Sobre a BNCC

Desde o início alertas foram feitos por entidades científicas, incluindo a Sociedade Brasileira de Física²⁴. Faço minhas as palavras de Gil da Costa Marques, membro da Academia Brasileira de Ciências e professor aposentado do Instituto de Física da USP ainda em 2018:

“ A recente iniciativa de melhorar o ensino, proposta pelo governo Temer, baseada no documento Base Nacional Curricular Comum (BNCC), vai fazer com que aquilo que está ruim vai ficar muito pior (...) O que consta no documento na área de física é de um ridículo atroz (...) O documento não aborda conceitos relevantes de física. Onde estão os conceitos de carga elétrica, massa, tempo, espaço, lei de Coulomb, forças, e as leis de Newton?”

O professor Gil da Costa Marques terminava assim: “Ainda há tempo de se evitar o desastre”.²⁵ Houve bastante tempo, mas este limão podre infelizmente teve vendedores poderosos. Além do caráter regressivo como demonstrado no número especial da revista Retratos da Escola, o que ele e tantos outros alertaram, é o desastre intelectual promovido pelo documento, ao diluir a História da Ciência e a Cultura humana numa salada mista que chamam de “áreas do conhecimento”. Ao que parece, a BNCC imita uma base curricular da Austrália. Mas nosso país tem problemas estruturais (violência urbana, moradia, baixa renda) que eles não tem. Entre outros malefícios, a BNCC poderá enfraquecer ainda mais a formação de professores. Sem falar, como se já não bastasse, o desestímulo pelos baixos salários e péssimas condições de trabalho que são largamente conhecidas. Pelo menos, a antiga LDB promovia um currículo nacional homogêneo ditado principalmente pelo Colégio Pedro II.

Assim termina o professor Gil da Costa Marques:

Se o ensino já não estava bom, só vai piorar com a Reforma.

Há como fazer uma limonada desse limão?

Sejamos realistas. A Educação Pública sempre esteve sujeita à interferência - na verdade deveria dizer boicote - pelos interesses privados. Em vários Estados e Municípios os gestores atualmente são provenientes do setor privado. Nos órgãos consultivos do MEC (e até mesmo nas instâncias decisórias) e das Secretarias de Educação predominam esses interesses. Com um parlamento cada vez mais dominado por bancadas representando os diversos interesses privados, não será fácil aos professores escaparem da “uberização”. O improviso reina nas Secretarias de Educação, bastando mencionar os agora costumeiros concursos ad-hoc para professores temporários. A plataforma dos conteúdos, a cada ano que passa se torna a qualidade do ensino mais rala inclusive em escolas particulares. Não se deve esperar o bom uso da IA. Como previsto no “novo” PNE2026-2036, todas as escolas devem adotar o BNCC. O que fazer, então?

A tal flexibilização tão apregoada pelo BNCC talvez possa dar alguma margem ao professor para trabalhar com seus alunos com independência - quando ainda possa. Para isso seria preciso que a direção da escola, seja pública ou particular, apoie a liberdade em sala de aula. As coordenações podem até ajudar no planejamento, mas prestigiando a independência de cada professor. Aquelas “pílulas” de habilidades e competências que coletamos no Apêndice B são apenas algumas sugestões. Possivelmente representam o que alguns bem intencionados e abnegados entre os participantes da elaboração do BNCC puderam incluir.

Deixo registrado aqui minha admiração aos professores e alunos das Escolas Públicas, que apesar de tantas dificuldades que enfrentam conseguem fazer muito.

²⁴https://www.sbfisica.org.br/v1/arquivos_diversos/noticias/dezembro2015/Documento_GT-BNCC_06dez2015.pdf
<https://www.sbfisica.org.br/v1/sbf/sbf-solicita-reformulacao-da-bncc-do-ensino-medio/> (2018)
<https://www.sbfisica.org.br/v1/sbf/sbf-reafirma-sua-posicao-sobre-a-bncc-do-ensino-medio/>
<https://www.sbfisica.org.br/v1/sbf/bncc-e-as-licenciaturas-de-fisica-participe/> (2020)
<https://www.sbfisica.org.br/v1/sbf/wp-content/uploads/2022/08/Nota-para-Consed-e-Undime-2021.pdf>
<https://www.sbfisica.org.br/v1/sbf/o-ensino-de-fisica-na-rede-publica-brasileira-o-tsunami-que-o-atravesse-desde-2017/>

²⁵<https://www.sbfisica.org.br/v1/sbf/wp-content/uploads/2022/08/opinio-2018-07-26.pdf>

4 Algumas “habilidades” estipuladas na BNCC

A Base Nacional Comum Curricular²⁶ (BNCC) pretende encorajar a discussão em sala de aula de temas da atualidade. Ótimo! Mas tendo dito isso, desconfiamos de uma pedagogia baseada em desenvolver “competências e habilidades” em vez de focar nos fundamentos²⁷ Seja como for, a BNCC (pelo menos em princípio) oferece algumas aberturas ao professor:

“Nas duas últimas décadas, mais da metade dos Estados e muitos Municípios vêm elaborando currículos para seus respectivos sistemas de ensino, inclusive para atender às especificidades das diferentes modalidades. Muitas escolas públicas e particulares também acumularam experiências de desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao currículo, assim como instituições de ensino superior construíram experiências de consultoria e de apoio técnico ao desenvolvimento curricular. Inventariar e avaliar toda essa experiência pode contribuir para aprender com acertos e erros e incorporar práticas que propiciaram bons resultados. Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora.” (página 18).

Seguem abaixo algumas habilidades previstas no BNCC. Ao preparar seus planos de aula, imagino que o professor poderia usar siglas como justificativa para a Coordenação.

EM13CNT104 Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis.

EM13CNT201 Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.

EM13CNT202 Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

EM13CNT203 Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

EM13CNT208 Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.

EM13CNT301 Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

EM13CNT303 Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações.

EM13CNT304 Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.

EM13MAT106 Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.).

EM13MAT313 Utilizar, quando necessário, a notação científica para expressar uma medida, compreendendo as noções de Algarismos significativos e Algarismos duvidosos, e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro.

EM13MAT314 Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.).

²⁶ https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf

²⁷ A numeração lembra o manual da Agência Nacional de Saúde para a classificação de procedimentos, utilizados para o cálculo de reembolsos médicos em planos de saúde. Esta orientação nos parece ser de um tal positivismo que faria Benjamin Constant corar.

EM13MAT315 Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema.

EM13LP05 Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/contrargumentação e negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários.

EM13LP11 Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos.

EM13LP12 Selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além do senso comum) e contemple a sustentação das posições defendidas.

EM13LP19 Apresentar-se por meio de textos multimodais diversos (perfis variados, gifs biográficos, biodata, currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais (ferramenta de gif, wiki, site etc.), para falar de si mesmo de formas variadas, considerando diferentes situações e objetivos.

EM13LP20 Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, temas/ problemas/questões que despertam maior interesse ou preocupação, respeitando e valorizando diferenças, como forma de identificar afinidades e interesses comuns, como também de organizar e/ou participar de grupos, clubes, oficinas e afins.

EM13LP21 Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists comentadas de preferências culturais e de entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou publicações afins que divulguem, comentem e avaliem músicas, games, séries, filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, espetáculos de dança etc., de forma a compartilhar gostos, identificar afinidades, fomentar comunidades etc.

EM13LP22 Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, registros dinâmicos (mapas, wiki etc.) de profissões e ocupações de seu interesse (áreas de atuação, dados sobre formação, fazeres, produções, depoimentos de profissionais etc.) que possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e profissionais.

EM13LP23 Analisar criticamente o histórico e o discurso político de candidatos, propagandas políticas, políticas públicas, programas e propostas de governo, de forma a participar do debate político e tomar decisões conscientes e fundamentadas.

EM13LP29 Resumir e resenhar textos, por meio do uso de paráfrases, de marcas do discurso reportado e de citações, para uso em textos de divulgação de estudos e pesquisas.

EM13LP30 Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como forma de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.

EM13LP31 Compreender criticamente textos de divulgação científica orais, escritos e multissemióticos de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica e a hierarquização das informações, identificando e descartando fontes não confiáveis e problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais.

EM13LP39 Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar ferramentas e sites checadores etc.), de forma a combater a proliferação de notícias falsas (fake news).

EM13LP40 Analisar o fenômeno da pós-verdade - discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos -, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradisserem.

EM13LP41 Analisar os processos humanos e automáticos de curadoria que operam nas redes sociais e outros domínios da internet, comparando os feeds de diferentes páginas de redes sociais e discutindo os efeitos desses modelos de curadoria, de forma a ampliar as possibilidades de trato com o diferente e minimizar o efeito bolha e a manipulação de terceiros.

EM13LP42 Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da mídia diante de acontecimentos e questões de relevância social, local e global, comparando diferentes enfoques e perspectivas, por meio do uso de ferramentas de curadoria (como agregadores de conteúdo) e da consulta a serviços e fontes de checagem e curadoria de informação, de forma a aprofundar o entendimento sobre um determinado fato ou questão, identificar o enfoque preponderante da mídia e manter-se implicado, de forma crítica, com os fatos e as questões que afetam a coletividade.

EM13LP43 Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais ou outros ambientes digitais.

5 Bibliografia básica em epidemiologia matemática

Além das referências do artigo, segue uma pequena amostra da vasta literatura em epidemiologia matemática.

- [1] L. ALMEIDA, P.-A. BLIMAN, G. NADIN, B. PERTHAME, AND N. VAUCHELET, *Final Size and Convergence Rate for an Epidemic in Heterogeneous Populations.*, M3AS.
- [2] R. M. ANDERSON AND R. M. MAY, *Infectious Diseases of Humans. Dynamics and Control*, Oxford science publications, 1991.
- [3] J. ARINO, *Diseases in metapopulations*, in Modeling and Dynamics of Infectious Diseases, Z. Ma, Y. Zhou, and J. Wu, eds., vol. 11 of Series in Contemporary Applied Mathematics, World Scientific, 2009, pp. 65–123. Also CDM Preprint Series report 2008-04.
- [4] ———, *Modeling and Dynamics of Infectious Diseases*, vol. 11 of Contemporary applied mathematics, World Scientific, 2009, ch. Diseases in metapopulation models, pp. 65–123.
- [5] J. ARINO, K. L. COOKE, P. VAN DEN DRIESSCHE, AND J. VELASCO-HERNÁNDEZ, *An epidemiology model that includes a leaky vaccine with a general waning function*, Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B, 4 (2004), pp. 479–495.
- [6] J. ARINO, J. DAVIS, D. HARTLEY, R. JORDAN, J. MILLER, AND P. VAN DEN DRIESSCHE, *A multi-species epidemic model with spatial dynamics*, Math. Med. Biol., 22 (2005), pp. 129–142.
- [7] J. ARINO, C. C. MCCLUSKEY, AND P. VAN DEN DRIESSCHE, *Global results for an epidemic model with vaccination that exhibits backward bifurcation.*, SIAM J. Appl. Math., 64 (2003), pp. 260–276.
- [8] J. ARINO AND P. VAN DEN DRIESSCHE, *Disease spread in metapopulations*, in Nonlinear dynamics and evolution equations, X.-O. Zhao and X. Zou, eds., vol. 48, Fields Instit. Commun., AMS, Providence, R.I., 2006, pp. 1–13.
- [9] A. BERMAN AND R. J. PLEMMONS, *Nonnegative matrices in the mathematical sciences*, vol. 9 of Classics in Applied Mathematics, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, 1994. Revised reprint of the 1979 original.
- [10] N. P. BHATIA AND G. P. SZEGÖ, *Dynamical systems: Stability theory and applications*, Lecture Notes in Mathematics, No. 35, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1967.
- [11] D. BICHARA AND A. IGGIDR, *Multi-patch and multi-group epidemic models: a new framework*, J. Math. Biol., 77 (2018), pp. 107–134.
- [12] D. M. BICHARA, *Effects of migration on vector-borne diseases with forward and backward stage progression*, Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B, 24 (2019), pp. 6297–6323.
- [13] B. BONZI, A. FALL, A. IGGIDR, AND G. SALLET, *Stability of differential susceptibility and infectivity epidemic models*, J. Math. Biol., 62 (2011), pp. 39–64.
- [14] G. E. P. BOX, *Science and statistics*, J. Amer. Statist. Assoc., 71 (1976), pp. 791–799.
- [15] G. E. P. BOX, A. LUCEÑO, AND M. D. C. PANIAGUA-QUINONES, *Statistical control by monitoring and adjustment*, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, second ed., 2009.
- [16] F. BRAUER, *Backward bifurcations in simple vaccination models*, J. Math. Anal. Appl., 298 (2004), pp. 418–431.
- [17] ———, *Backward bifurcations in simple vaccination/treatment models*, J. Biol. Dyn., 5 (2011), pp. 410–418.
- [18] F. BRAUER, C. CASTILLO-CHAVEZ, AND Z. FENG, *Mathematical models in epidemiology*, vol. 69 of Texts in Applied Mathematics, Springer, New York, 2019. With a foreword by Simon Levin.
- [19] N. F. BRITTON, *Essential mathematical biology*, Springer Undergraduate Mathematics Series, Springer-Verlag London, Ltd., London, 2003.
- [20] CDC, *COVID-19 Pandemic Planning Scenarios*.
- [21] P. L. DELAMATER, E. J. STREET, T. F. LESLIE, Y. T. YANG, AND K. H. JACOBSEN, *Complexity of the basic reproduction number ($r(0)$)*, Emerg Infect Dis, 25 (2019), pp. 1–4.
- [22] O. DIEKMANN, H. HEESTERBEEK, AND T. BRITTON, *Mathematical tools for understanding infectious disease dynamics*, Princeton Series in Theoretical and Computational Biology, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2013.
- [23] O. DIEKMANN, J. A. P. HEESTERBEEK, AND J. A. J. METZ, *On the definition and the computation of the basic reproduction ratio R_0 in models for infectious diseases in heterogeneous populations*, J. Math. Biol., 28 (1990), pp. 365–382.
- [24] K. DIETZ, *transmission and control of arbovirus diseases*, in SIMS 1974 Utah conference proceedings, D. Ludwig and K. Cooke, eds., 1975, pp. 104–121.
- [25] ———, *The estimation of the basic reproduction number for infectious diseases*, Statist. Meth. Med. Res., (1993), pp. 23–41.
- [26] J. DUSHOFF, W. HUANG, AND C. CASTILLO-CHAVEZ, *Backwards bifurcations and catastrophe in simple models of fatal diseases.*, J. Math. Biol., 36 (1998), pp. 227–248.

- [27] P. FINE, *The spread of bacterial infection, the problem of herd immunity: Topley wwc, wilson gs. j hyg 1923; 21: 243-249.*, Epidemiol Infect, 133 Suppl 1 (2005), pp. S35–6.
- [28] P. FINE, K. EAMES, AND D. L. HEYMANN, *"herd immunity": a rough guide.*, Clin Infect Dis, 52 (2011), pp. 911–916.
- [29] P. E. FINE, *Herd immunity: history, theory, practice.*, Epidemiol Rev, 15 (1993), pp. 265–302.
- [30] J. L. GEVERTZ, J. M. GREENE, C. H. SANCHEZ-TAPIA, AND E. D. SONTAG, *A novel COVID-19 epidemiological model with explicit susceptible and asymptomatic isolation compartments reveals unexpected consequences of timing social distancing*, J. Theoret. Biol., 510 (2021), pp. 110539, 25.
- [31] A. GUMEL, C. C. MCCLUSKEY, AND J. WATMOUGH, *An SVEIR model for assessing the potential impact of an imperfect anti-SARS vaccine*, Math. Biosci. Eng., 3 (2006), pp. 485–512.
- [32] H. GUO, M. LI, AND Z. SHUAI, *A graph-theoretic approach to the method of global Lyapunov functions.*, Proc. Amer. Math. Soc., (2008).
- [33] K. HADELER AND C. CASTILLO-CHAVEZ, *A core group model for disease transmission*, Math Biosci, 128 (1995), pp. 41–55.
- [34] K. HADELER AND P. VAN DEN DRIESSCHE, *Backward bifurcation in epidemic control*, Math Biosci, 146 (1997), pp. 15–35.
- [35] H. W. HETHCOTE AND H. R. THIEME, *Stability of the endemic equilibrium in epidemic models with subpopulations*, Math. Biosci., 75 (1985), pp. 205–227.
- [36] A. IGGIDR, J. KOILLER, M. PENNA, G. SALLET, M. SILVA, AND M. SOUZA, *Vector borne diseases on an urban environment: The effects of heterogeneity and human circulation*, Ecological Complexity, 30 (2017), pp. 76–90.
- [37] A. IGGIDR, G. SALLET, AND M. O. SOUZA, *Analysis of the dynamics of a class of models for vector-borne diseases with host circulation*, Rapport de recherche RR-8396, INRIA, Nov. 2013.
- [38] A. IGGIDR, G. SALLET, AND M. O. SOUZA, *On the dynamics of a class of multi-group models for vector-borne diseases*, J. Math. Anal. Appl., 441 (2016), pp. 723–743.
- [39] C. KRIBS-ZALETA AND M. MARTCHEVA, *vaccination strategies and backward bifurcation in an age-since-infection structured model*, Math Biosci, 177-178 (2002), pp. 317–332.
- [40] C. KRIBS-ZALETA AND J. X. VELASCO-HERNÁNDEZ, *A simple vaccination model with multiple endemic states*, Math Biosci, 164 (2000), pp. 183–201.
- [41] J. P. LASALLE, *The stability of dynamical systems*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, Pa., 1976. With an appendix: "Limiting equations and stability of nonautonomous ordinary differential equations" by Z. Artstein, Regional Conference Series in Applied Mathematics.
- [42] M. Y. LI, *An introduction to mathematical modeling of infectious diseases*, vol. 2 of Mathematics of Planet Earth, Springer, Cham, 2018.
- [43] M. Y. LI AND Z. SHUAI, *Global stability of an epidemic model in a patchy environment*, Can. Appl. Math. Q., 17 (2009), pp. 175–187.
- [44] ———, *Global-stability problem for coupled systems of differential equations on networks*, J. Differential Equations, 248 (2010), pp. 1–20.
- [45] Y. LIU, A. A. GAYLE, A. WILDER-SMITH, AND J. ROCKLOV, *The reproductive number of covid-19 is higher compared to sars coronavirus.*, J Travel Med, 27 (2020).
- [46] A. L. LLOYD AND R. M. MAY, *Spatial heterogeneity in epidemic models.*, J Theor Biol, 179 (1996), pp. 1–11.
- [47] X. LUO, S. FENG, J. YANG, X.-L. PENG, X. CAO, J. ZHANG, M. YAO, H. ZHU, M. Y. LI, H. WANG, AND Z. JIN, *Analysis of potential risk of covid-19 infections in china based on a pairwise epidemic model*, preprint, (2020).
- [48] F. M. G. MAGPANTAY, M. A. RIOLO, M. DOMENECH DE CELLÈS, A. A. KING, AND P. ROHANI, *Epidemiological consequences of imperfect vaccines for immunizing infections*, SIAM J. Appl. Math., 74 (2014), pp. 1810–1830.
- [49] M. MARTCHEVA, *An introduction to mathematical epidemiology*, vol. 61 of Texts in Applied Mathematics, Springer, New York, 2015.
- [50] R. M. MAY AND R. M. ANDERSON, *Spatial heterogeneity and the design of immunization programs*, Math. Biosci., 72 (1984), pp. 83–111.
- [51] W. C. RODA, M. B. VARUGHESE, D. HAN, AND M. Y. LI, *Why is it difficult to accurately predict the covid-19 epidemic?*, Infect Dis Model, 5 (2020), pp. 271–281.
- [52] H. SALJE, C. TRAN KIEM, N. LEFRANCQ, N. COURTEJOIE, P. BOSETTI, J. PAIREAU, A. ANDRONICO, N. HOZÉ, J. RICHET, C.-L. DUBOST, Y. LE STRAT, J. LESSLER, D. LEVY-BRUHL, A. FONTANET, L. OPATOWSKI, P.-Y. BOELLE, AND S. CAUCHEMEZ, *Estimating the burden of sars-cov-2 in france.*, Science, 369 (2020), pp. 208–211.

- [53] M. SALMANI AND P. VAN DEN DRIESSCHE, *A model for disease transmission in a patchy environment*, DCDS series B, 6 (2006), pp. 185–202.
- [54] B. TANG, X. WANG, Q. LI, N. L. BRAGAZZI, S. TANG, Y. XIAO, AND J. WU, *Estimation of the transmission risk of the 2019-ncov and its implication for public health interventions.*, J Clin Med, 9 (2020).
- [55] H. R. THIEME, *Mathematics in population biology*, Princeton Series in Theoretical and Computational Biology, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003.
- [56] R. N. THOMPSON, ET AL., *Key questions for modelling covid-19 exit strategies.*, Proc Biol Sci, 287 (2020), p. 20201405.
- [57] W. W. TOPLEY AND G. S. WILSON, *The spread of bacterial infection. the problem of herd-immunity.*, J Hyg (Lond), 21 (1923), pp. 243–249.
- [58] C. TRAN KIEM, C. MASSONNAUD, D. LEVY-BRUHL, C. POLETO, V. COLIZZA, P. BOSETTI, A. FONTANET, A. GABET, V. OLIE, L. ZANETTI, P.-Y. BOËLLE, P. CREPEY, AND S. CAUCHEMEZ, *Short and medium-term challenges for COVID-19 vaccination: from prioritisation to the relaxation of measures.* working paper or preprint, Apr. 2021.
- [59] P. VAN DEN DRIESSCHE AND J. WATMOUGH, *A simple SIS epidemic model with a backward bifurcation*, J. Math. Biol., 40 (2000), pp. 525–540.
- [60] P. VAN DEN DRIESSCHE AND J. WATMOUGH, *reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission*, Math. Biosci., 180 (2002), pp. 29–48.
- [61] R. VARGA, *matrix iterative analysis*, Prentice-Hall, 1962.
- [62] M. VIDYASAGAR, *Decomposition techniques for large-scale systems with nonadditive interactions: Stability and stabilizability.*, IEEE Trans. Autom. Control, 25 (1980), pp. 773–779.
- [63] M. VOYSEY ET AL., *Safety and efficacy of the chadox1 ncov-19 vaccine (azd1222) against sars-cov-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in brazil, south africa, and the uk.*, Lancet, 397 (2021), pp. 99–111.
- [64] WHO, *Report on the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. COVID-19, February 2020.
- [65] C. YOU, Y. DENG, W. HU, J. SUN, Q. LIN, F. ZHOU, C. H. PANG, Y. ZHANG, Z. CHEN, AND X.-H. ZHOU, *Estimation of the time-varying reproduction number of covid-19 outbreak in china.*, Int J Hyg Environ Health, 228 (2020), p. 113555.
- [66] AL. R. MARRA, ER. AL., *The effectiveness of Covid-19 vaccine in the prevention of post-Covid conditions: a systematic literature review and meta-analysis of the latest research.* Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology, 3(1):e168, 2023.